Т-7

$H_0: \xi \sim p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \exp(-\lambda) = Pois(\lambda)$

$H_1: \overline{H_0}$

$\Rightarrow$

p_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}$
m_i	109	65	22	3	1

Нужно оценить λ по выборке через ОМПГ:

$n = \sum_{a}^{b} m_i = 200$

Ф-ия правдоподобия:

$L(\lambda) = \prod_{i=0}^{4} \left(\frac{\lambda^i}{i!} \exp(-\lambda)\right)^{m_i} =$

$= \left(e^{-\lambda}\right)^{109} \cdot \left(\lambda e^{-\lambda}\right)^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot$

$\cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24}\right)^4 e^{-4\lambda}$ Объедин. m_3 и m_4

$\Rightarrow \ln L = 109 \ln \lambda - 200\lambda + 4 \ln(4\lambda^3 + \lambda^4)$

$\Rightarrow (\ln L)'_\lambda = \frac{109}{\lambda} - 200 + 4 \cdot \frac{12\lambda^2 + 4\lambda^3}{4\lambda^3 + \lambda^4} = 0$

$\Rightarrow \tilde{\lambda} \approx 0{,}608$

(оценка)

Интервалы: $(-\infty, 1) [1, 2) [2, 3) [3, 4) \ldots [9, +\infty)$

Это максимум?

$$(\ln L)''_{\lambda\lambda} = -\frac{109}{\lambda^2} + \frac{64\lambda + 16\lambda^2 - 32\lambda^2}{16\lambda^2 + 8\lambda^3 + \lambda^4}$$

$$\frac{-96\lambda - 64\lambda - 192}{}$$

$(\ln L(\tilde{\lambda}))''_{\lambda\lambda} < 0 \Rightarrow$ это макс. знач.

Найдем новые значения смертей по распр. П. с оцен. параметром λ:

nP_i: $108{,}93$; $66{,}19$; $20{,}11$; $4{,}7$ Объедин. m_3 и m_4

$i=0$ $i=1$ $i=2$ $i=3$

$$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{3} \frac{(nP_i - m_i)^2}{nP_i} \approx 0{,}3 \text{ (Пирсон)}$$

Найдем p-value:

$$P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{0{,}3}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}86$$

$0{,}86 > \alpha$, $\alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергать H_0

Т-10

H_0: данные сог. с з-ом равном. распр.

H_1: $\overline{H_0}$

$n = 100$; $p_i = \frac{1}{10} = 0,1$

m_i:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7
np_i:	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Кр. Пирсона: $\Delta \rightsquigarrow \chi^2(9)$ $(9 = 10 - 1)$

$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \sum \ldots \approx 16,4$

$$P\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16,4}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0,059$$

$\alpha = 0,05 \Rightarrow 0,059 > \alpha = 0,05$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергн. H_0

Т-9

H_0: оба потока однородны

H_1: $\overline{H_0}$

	2	3	4	5
I	33	43	80	144
II	39	35	72	154

Всего: $n = 300$

для однор.:

$$\Delta_в = \sum_{j=1}^{K} \frac{(m_{вj} - n_в \nu_j)^2}{n_в \nu_j} \quad \left(\nu_j = \frac{m_{Ij} + m_{IIj}}{2n}\right)$$

$\Rightarrow в = I, II$: $\Delta_I \approx 1{,}04$; $\Delta_{II} \approx 1{,}04$

$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \sum_{s=1}^{2} \Delta_s \approx 2{,}08$

(Пирсон)

$$P\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{\tilde{\Delta} = 2{,}08}^{+\infty} q(t)\,dt \approx$$

$\approx 0{,}56 > \alpha$; $\alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергать H_0

Т-в

H_0: номер партии и размер независимы

H_1: $\overline{H_0}$

	Зажиг.	Точк.	Завыш.
Π_1	25	50	25
Π_2	52	41	7

n_i - отношение кол-ва дет. одного вида ко всем

$n_1 = \frac{77}{200}$; $n_2 = \frac{91}{200}$; $n_3 = \frac{32}{200}$

(частота встречи таких дет.)

$(\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2((k-1)(l-1)))$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j} \frac{k_{ij} - n p_i q_j}{n p_i q_j} \approx 20{,}5$$

$$\Rightarrow \text{P-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{20{,}5}^{+\infty} q(t)\,dt \approx$$

$\approx 0{,}00004 << \alpha$,

$\alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow$ Отвергаем H_0

H_0: данные сог. с з-ом норм. распр.

H_1: $\overline{H_0}$

Необходимо оценить μ и σ для $N(\mu, \sigma)$

$\Rightarrow \tilde{\mu} = \bar{x}_n$ (выборка) $\approx 4{,}77$

$$\tilde{\sigma} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)^2 \approx 6{,}34$$

(сост. и несмещ.)

Зададим стат. ряд:

Интервалы	$(-\infty, 1)$	$[1, 2)$	$[2, 3)$	$[3, 4)$	...	$[9, +\infty)$
m_i :	5	8	6	12	...	7

np_i (выч. из $N(\mu, \sigma)$):

6,72 6,85 10,54 13,88 15,65 15,10,

12,47 8,81 5,33 4,65 соотв.

$\tilde{\Delta} \approx 16{,}87$ и $\Delta \sim \chi^2(10-1-2) = \chi^2(7)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16{,}87}^{+\infty} \varphi(t)\,dt \approx 0{,}018$$

$\alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow 0{,}018 < \alpha \Rightarrow$

Нет основ. отвергать H_0